반도체장비데이터관리 10

SemiconDB: 공정 데이터

김 민 진 | muea.mj@gmail.com

반도체 장비 데이터!

: 반도체 장비에서 나오는 대량의 데이터

- 공정 데이터: 온도, 압력, 가스 흐름양 등
- 장비 상태 데이터: 장비 가동 시간, 고장 로그, 유지보수 기록 등
- 웨이퍼/칩 데이터: 결함 분석, 검사 결과 등

장비 센서 데이터

time	equipment	temperature	pressure
10:00	ETCH01	72	30
10:01	ETCH01	73	30
10:02	ETCH01	74	31

공정 알람 데이터

alarm_id	equipment	alarm_code
1	ETCH01	A101
2	ETCH01	A201
3	CVD02	A101

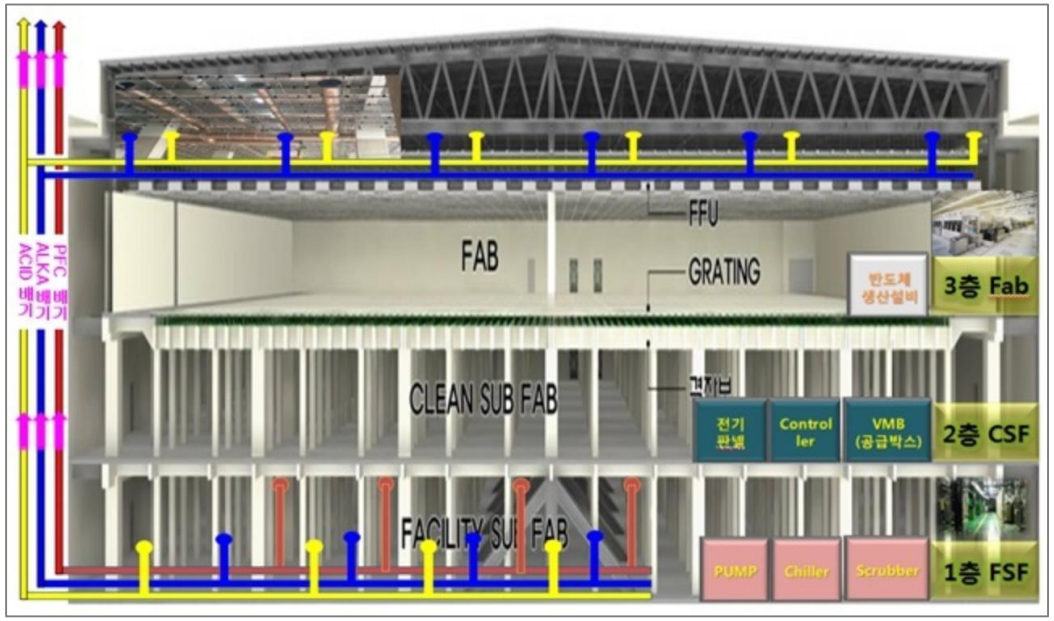
반도체 장비 데이터 유형별 데이터 관리 방법

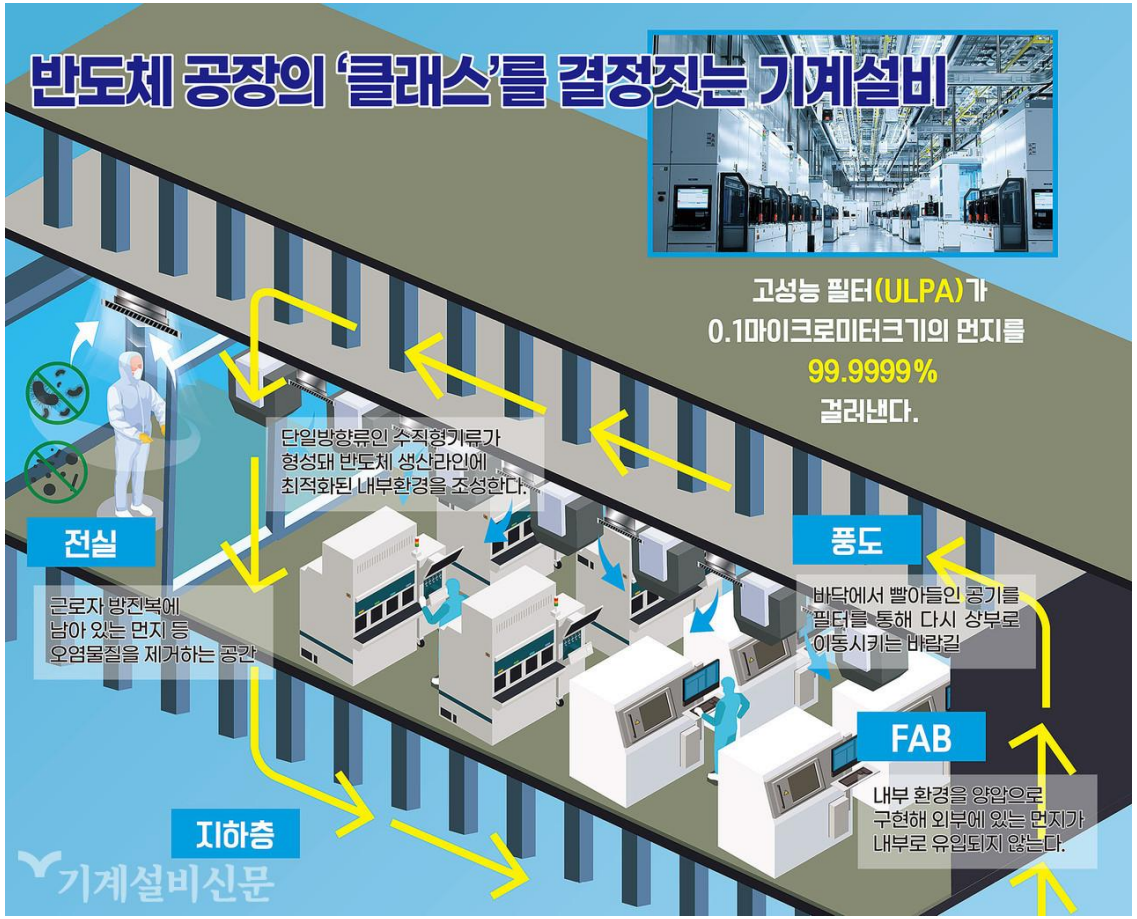
데이터 유형	내용	데이터 특성	데이터 관리 방법
센서 데이터	장비에 부착된 센서들이 시간에 따라 연속적으로 발생시키는 데이터. (예: 온도, 압력 센서 출력)	초당 수백만 건 이상 발생하는 시계열(time-series) 데이터.	시계열 DB에 저장
Vision 데이터	웨이퍼 불량 검사, 제품 외관 검사 등에서 나오는 이미지 및 영상 데이터. (예: 결함 위치 이미지)	대용량의 이미지 파일과 이를 요약한 결함 좌표/분류 정보 등으로 구성.	관계형 DB에 메타데이터 저장 (이미지는 별도 보관)
장비 로그 데이터	생산 장비의 동작 이력, 이벤트, 알람 등을 기록한 로그 파일. (예: 에러 코드, 공정 시작/종료 시각)	반정형 또는 비정형 텍스트 데이터로, 발생 빈도와 포맷이 다양함.	NoSQL 기반 로그 시스템에 적재

공정 데이터를 다뤄보자!

반도체 FAB 구조

- 반도체 공정 중에 우리가 알고 싶은 데이터는 무엇일까?





https://gghae.tistory.com/entry/%EB%B0%98%EB%8F%84%EC%B2%B4-%EC%9A%A9%EC%96%B4-1-%ED%8C%B9FAB-%ED%8C%B9%EC%9D%98-%EA%B5%AC%EC%A1%B0-%EB%9D%BC%EC%9D%B8Line

https://www.kmecnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=28551

반도체 공정 중 우리가 알고 싶은 데이터

- 특정 Run에서 어떤 센서값이 기록되었는가?
- 특정 장비에는 어떤 센서가 달려 있는가?
- 특정 Lot는 어떤 공정을 거쳤는가?

- 공정 중 정상 범위를 벗어난 센서 값이 있었는가?
- Run별 평균 온도는 얼마인가?
- warning 상태인 Run에서 어떤 센서값이 이상했는가?

공정 센서 데이터 DB 소개

- 지금까지는 UsageLog 중심의 장비 상태 데이터
- 센서 데이터 실습의 핵심은 RunHistory + SensorMeasurement이 될 것

장비가 무엇을 했는가?

↓

공정 중 어떤 조건과 측정값이 기록되었는가?

공정 센서 데이터 DB 소개

- 전체 관계

```
Lot ── RunHistory ── Equipment
            │
            ├── ProcessStep
            └── SensorMeasurement ── Sensor
```

- 데이터 흐름

```
Lot → 공정 수행 → RunHistory 생성
                → 센서값 기록 → SensorMeasurement
```

1) ProcessStep : 공정 단계

- 정의: 공장에서 수행되는 공정의 종류를 정의한 테이블
  - 공정의 “종류 목록”
  - 장비가 무엇을 하는지 정의
  - “식각”, “증착”, “노광” 같은 것들

- 스키마:

```
ProcessStep(step_id, step_name, process_group)
```

컬럼명	데이터 타입	의미
step_id	INT	공정 단계의 고유 ID
step_name	VARCHAR(50)	공정 이름 (예: 식각, 증착)
process_group	VARCHAR(50)	공정 그룹 (예: Etch, Deposition)

1) ProcessStep : 공정 단계

- 예시 데이터

step_id	step_name	process_group
1	산화막 증착	Deposition
2	포토 공정	Lithography
3	식각 공정	Etch
4	세정 공정	Cleaning

2) Lot : 생산 단위

- 정의: 실제 공정에 들어가는 제품 묶음 (생산 단위)
  - "이 제품을 만든다" 단위
  - 여러 공정을 순서대로 거침
  - 하나의 Lot = 하나의 생산 흐름

- 스키마

```
Lot(lot_id, product_name, wafer_qty, lot_status)
```

컬럼명	데이터 타입	의미
lot_id	VARCHAR(10)	Lot 고유 ID (생산 단위)
product_name	VARCHAR(50)	생산 제품 이름
wafer_qty	INT	웨이퍼 수량
lot_status	VARCHAR(20)	Lot 상태 (processing, completed, warning 등)

2) Lot : 생산 단위

- 예시 데이터

lot_id	product_name	wafer_qty	lot_status
L001	DRAM-A	25	processing
L002	NAND-B	25	completed

3) Equipment : 장비

- 정의: 공정을 수행하는 장비 정보
  - 실제 공정이 수행되는 “기계”
  - 각 장비는 특정 공정에 특화됨
  - 식각 장비, 증착 장비 등

- 스키마

컬럼명	데이터 타입	의미
equipment_id	INT	장비 고유 ID
model_name	VARCHAR(50)	장비 모델명
equipment_type	VARCHAR(50)	장비 종류 (Etch, Deposition 등)
status	VARCHAR(20)	장비 상태 (active, maintenance 등)

3) Equipment : 장비

- 예시 데이터

equipment_id	model_name	equipment_type	status
101	CVD-B200	Deposition	active
102	ETCH-A100	Etch	active
103	CLEAN-D300	Cleaning	active

4) RunHistory : 공정 실행 이력

- 정의: 특정 Lot가 특정 장비에서 특정 공정을 수행한 기록
  - 누가(Lot) + 무엇을(Process) + 어디서(Equipment)”
  - 공정이 실제로 수행된 사건
- 스키마

```
RunHistory(run_id, lot_id, equipment_id, step_id, start_time, end_time, run_status)
```

컬럼명	데이터 타입	의미
run_id	INT	공정 실행 고유 ID
lot_id	VARCHAR(10)	처리된 Lot ID
equipment_id	INT	사용된 장비 ID
step_id	INT	수행된 공정 단계 ID
start_time	DATETIME	공정 시작 시간
end_time	DATETIME	공정 종료 시간
run_status	VARCHAR(20)	공정 결과 상태 (completed, warning 등)

4) RunHistory : 공정 실행 이력

- 예시 데이터

run_id	lot_id	equipment_id	step_id	start_time	end_time	run_status
1	L001	101	1	2024-03-15 09:00	2024-03-15 09:30	completed
2	L001	102	3	2024-03-15 10:00	2024-03-15 10:25	completed
3	L002	101	1	2024-03-15 11:00	2024-03-15 11:35	warning

5) Sensor : 센서 정의

- 정의: 장비에 부착된 센서의 종류와 정상 범위를 정의
  - 장비마다 여러 센서가 존재
  - 각 센서는 측정하는 값과 정상 범위가 있음
- 스키마

```
Sensor(sensor_id, equipment_id, sensor_name, unit, normal_min, normal_max)
```

컬럼명	데이터 타입	의미
sensor_id	INT	센서 고유 ID
equipment_id	INT	센서가 부착된 장비 ID
sensor_name	VARCHAR(50)	센서 이름 (온도, 압력 등)
unit	VARCHAR(20)	측정 단위 (℃, Torr 등)
normal_min	DECIMAL(10,2)	정상 범위 최소값
normal_max	DECIMAL(10,2)	정상 범위 최대값

5) Sensor : 센서 정의

- 예시 데이터

sensor_id	equipment_id	sensor_name	unit	normal_min	normal_max
1	101	chamber_temp	℃	390	410
2	101	chamber_pressure	Torr	1.8	2.2
3	102	rf_power	W	480	520
4	102	gas_flow	sccm	95	105

6) SensorMeasurement : 센서 측정값

- 정의: 공정 중 실제로 측정된 센서값
  - 시간에 따라 쌓이는 데이터
    - 공정이 진행되는 동안 계속 기록됨
    - 하나의 Run에서 수십~수백 개 발생
- 스키마

```
SensorMeasurement(measurement_id, run_id, sensor_id, measured_at, measured_value)
```

컬럼명	데이터 타입	의미
measurement_id	INT	측정값 고유 ID
run_id	INT	어떤 공정(run)에서 측정된 값인지
sensor_id	INT	어떤 센서의 값인지
measured_at	DATETIME	측정 시각
measured_value	DECIMAL(10,2)	실제 측정값

6) SensorMeasurement : 센서 측정값

- 예시 데이터

measurement_id	run_id	sensor_id	measured_at	measured_value
1	1	1	2024-03-15 09:05	398
2	1	1	2024-03-15 09:10	402
3	1	2	2024-03-15 09:05	2.0
4	3	1	2024-03-15 11:10	416

공정 센서 데이터 DB 정리

- 데이터 구조

```
Lot ── RunHistory ── Equipment
            │
            ├── ProcessStep
            └── SensorMeasurement ── Sensor
```

- 중심은 RunHistory : 모든 데이터는 “공정 실행(run)”을 기준으로 연결된다
- 센서 데이터의 위치 : 센서는 장비에 붙어 있지만 데이터는 “공정 중(run)”에 기록
- 데이터 흐름

```
Lot → 공정 수행 → RunHistory 생성
                → 센서값 기록 → SensorMeasurement
```

공정 센서 데이터 DB 정리

- 데이터 관계

```
Lot 1 — N RunHistory

Equipment 1 — N RunHistory

ProcessStep 1 — N RunHistory

Equipment 1 — N Sensor

RunHistory 1 — N SensorMeasurement

Sensor 1 — N SensorMeasurement
```

기존 장비 로그 DB와의 차이

구분	장비 상태 데이터	공정 센서 데이터
중심 질문	장비가 어떤 상태인가?	공정 중 값이 정상 범위였는가?
중심 테이블	Equipment, UsageLog, MaintenanceLog	RunHistory, SensorMeasurement
데이터 성격	이벤트/상태 기록	시간 기반 측정값
대표 분석	점검 이력, 사용 여부	평균값, 최대값, 정상 범위 초과

끝!